

Ing. Sistemas Computacionales

9°A

Configuración e implementación de DNS

Marco Antonio Elias Lozano

9079

Escolarizada

Fecha: 29/06/2026

Fundamentos y Funcionamiento del DNS

El **Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés)** es uno de los pilares de la infraestructura de redes en Internet. Su función principal es actuar como un directorio automatizado, traduciendo nombres de dominio legibles por los seres humanos (como `tonytnmnr.duckdns.org`) en direcciones IP numéricas (como `3.137.216.221`) que los servidores y enrutadores utilizan de manera nativa para localizar recursos.

Cuando un usuario introduce una URL en el navegador, el sistema operativo realiza una consulta jerárquica: busca primero en su memoria caché local y, si no existe, interroga a los servidores DNS autoritativos para obtener la dirección IP exacta del servidor de destino. Esto permite establecer la comunicación TCP en los puertos web sin que el usuario final tenga que memorizar complejas cadenas numéricas de red.

Desarrollo de la Actividad (Modificaciones e Implementaciones)

Fase A: Verificación e Instalación del Servidor Web Nginx

Como primer paso en la instancia de Ubuntu Server (ip-172-31-9-49), se verificó el estado de Nginx. Al confirmar que no se encontraba instalado en el sistema, se procedió a realizar una instalación limpia utilizando el gestor de paquetes avanzado (APT) mediante el comando:

```
ubuntu@ip-172-31-9-49:~$ sudo systemctl status nginx
Unit nginx.service could not be found.
ubuntu@ip-172-31-9-49:~$ sudo apt install nginx -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libevent-2.1-7t64 networkd-dispatcher tcpd
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  nginx

Installing dependencies:
  nginx-common

Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 3
  Download size: 664 kB
  Space needed: 1876 kB / 4640 MB available

Get:1 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64v3 nginx-common 1.28.3-2ubuntu1.6 [664 kB]
Get:2 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64v3 nginx 1.28.3-2ubuntu1.6 [211 kB]
Fetched 664 kB in 0s (17.4 MB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database ... 85498 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nginx-common_1.28.3-2ubuntu1.6_all.deb ...
Unpacking nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.6) ...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack .../nginx_1.28.3-2ubuntu1.6_amd64v3.deb ...
Unpacking nginx (1.28.3-2ubuntu1.6) ...
Setting up nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.6) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service' -> '/usr/lib/systemd/system/nginx.service'.
```

Tras finalizar la instalación, se ejecutó una auditoría del estado del servicio (`sudo systemctl status nginx`) confirmando que pasó satisfactoriamente a un estado activo (active (running)). Asimismo, se validó el cortafuegos interno (`sudo ufw status`), el cual se encuentra inactivo para delegar el control de accesos a la capa perimetral de la nube.

```
no vm guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-9-49:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-23 14:52:38 UTC; 7s ago
 Invocation: cclaa845a4e94956a9447a8347a63381
    Docs: man:nginx(8).
   Process: 19073 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on;
   Process: 19075 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exi
 Main PID: 19104 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 627)
   Memory: 3.2M (peak: 7.4M)
      CPU: 45ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─19104 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_proces
             └─19107 "nginx: worker process"
               └─19108 "nginx: worker process"

Jun 23 14:52:38 ip-172-31-9-49 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance
Jun 23 14:52:38 ip-172-31-9-49 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance w
ubuntu@ip-172-31-9-49:~$ sudo fw status
sudo: 'fw': command not found
ubuntu@ip-172-31-9-49:~$ sudo ufw status
Status: inactive
ubuntu@ip-172-31-9-49:~$
```

Configuración del DNS Dinámico (DuckDNS)

Para solventar el problema del direccionamiento IP variable de las instancias en la nube y dotar al servidor de un nombre completamente calificado (FQDN), se utilizó el servicio de DNS Dinámico DuckDNS.

En su panel de administración, se vinculó el subdominio `tonytnmnpr.duckdns.org` apuntando directamente hacia la dirección IPv4 pública de nuestra instancia de AWS: `3.137.216.221`. A partir de este momento, cualquier consulta a ese dominio resolverá la infraestructura cloud configurada.

The screenshot displays the DuckDNS web interface. At the top, a yellow notification box states: "success: ip address for **tonytnmnpr.duckdns.org** updated to **3.137.216.221**". Below this, the "domains" section shows a list of domains. The domain "tonytnmnpr" is selected, and its details are shown below the table header. The "current ip" is "3.137.216.221" and the "ipv6" address is empty. The "changed" column shows "0 seconds ago". There are buttons for "update ip", "update ipv6", and "delete domain". At the bottom, a reCAPTCHA notice is visible: "This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and".

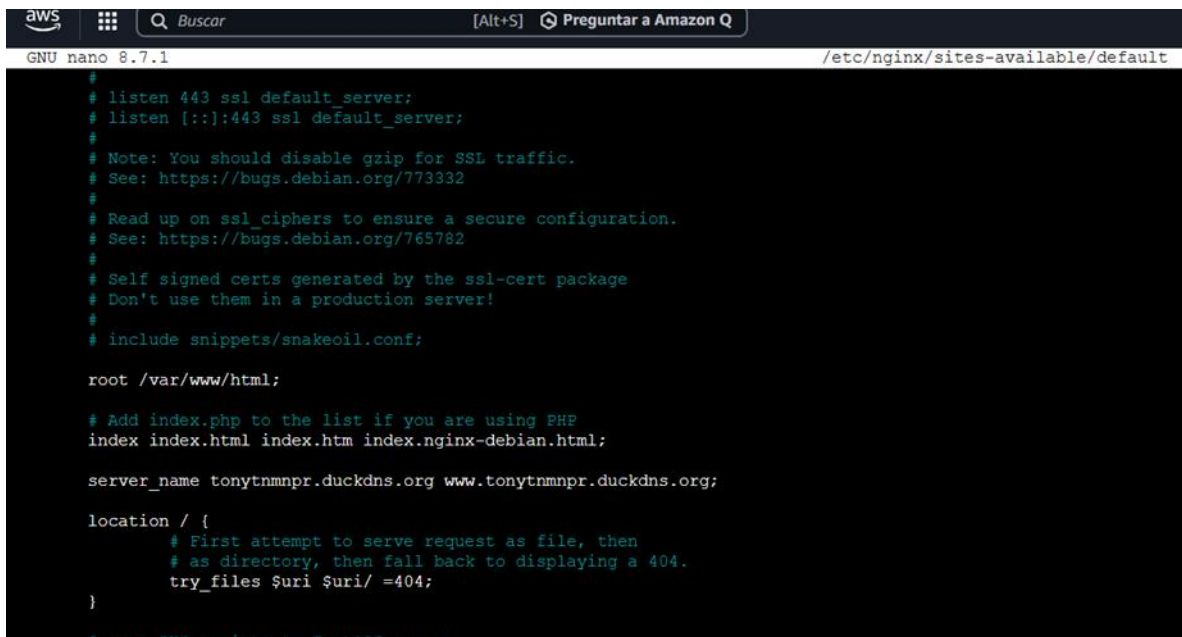
domain	current ip	ipv6	changed
tonytnmnpr	3.137.216.221	ipv6 address	0 seconds ago

Configuración del Bloque de Servidor (Virtual Host) en Nginx

Para que el servidor web sea capaz de identificar las peticiones que se dirigen específicamente a nuestro dominio, se ingresó mediante el editor de texto nano al archivo de configuración por defecto de Nginx en la ruta `/etc/nginx/sites-available/default`.

Dentro del bloque principal de configuración, se modificó la directiva `server_name` para enlazar tanto el dominio raíz como su variante web, quedando configurado de la siguiente manera:

```
server_name tonytnmnpr.duckdns.org www.tonytnmnpr.duckdns.org;
```



```
aws [icon] Q Buscar [Alt+S] Preguntar a Amazon Q
GNU nano 8.7.1 /etc/nginx/sites-available/default
#
# listen 443 ssl default_server;
# listen [::]:443 ssl default_server;
#
# Note: You should disable gzip for SSL traffic.
# See: https://bugs.debian.org/773332
#
# Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
# See: https://bugs.debian.org/765782
#
# Self signed certs generated by the ssl-cert package
# Don't use them in a production server!
#
# include snippets/snakeoil.conf;

root /var/www/html;

# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

server_name tonytnmnpr.duckdns.org www.tonytnmnpr.duckdns.org;

location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    try_files $uri $uri/ =404;
}

# pass PHP scripts to FastCGI listener
```

Configuración de Reglas de Seguridad Perimetral

(AWS Security Group)

Para permitir el correcto flujo de datos de la red y la futura resolución de consultas o servicios adicionales en la instancia, se modificaron las reglas de entrada (Inbound Rules) en el grupo de seguridad de la consola de AWS. Se añadieron políticas de tráfico específicas para los siguientes protocolos y puertos:

Protocolo / Servicio	Puerto	Tipo	Propósito
DNS (UDP)	53	UDP	Resolución rápida y estándar de peticiones de clientes hacia el servidor.
DNS (TCP)	53	TCP	Transferencia de zonas y respuestas que superen los 512 bytes.
RDP	3389	TCP	Conexiones remotas de interfaz gráfica a sistemas compatibles.
UDP Personalizado	123	UDP	Sincronización horaria de red a través de servidores NTP.

SSH

▼

TCP

22

DNS (UDP)

▼

UDP

53

DNS (TCP)

▼

TCP

53

RDP

▼

TCP

3389

UDP personalizado

▼

UDP

123

¿Para qué se realizó y cómo nos funciona?

Esta implementación se realizó para unificar y publicar de manera formal un servicio web en la nube bajo un esquema localizable.

- ¿Para qué?: En entornos de producción reales, los clientes no acceden a los servidores mediante sus direcciones IP públicas directas, ya que estas son difíciles de recordar y propensas a cambiar. Configurar un DNS dota al proyecto de una identidad lógica y escalable.
- ¿Cómo funciona?: Cuando un usuario introduce el dominio en la barra de direcciones de su navegador, DuckDNS le indica a la computadora del usuario que la página web se encuentra en la IP 3.137.216.221. La solicitud viaja por Internet, atraviesa el puerto autorizado del cortafuegos de AWS y llega a Nginx. Nginx lee el archivo `/etc/nginx/sites-available/default`, identifica que la petición coincide con el `server_name` configurado y le entrega al navegador la página web correspondiente ubicada en la ruta `/var/www/html/`.

Conclusión

La culminación de esta actividad técnica demuestra de manera práctica la estrecha relación que existe entre el despliegue de infraestructura cloud, la seguridad perimetral a través de cortafuegos y el Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

La apertura estratégica de los puertos de red (como el puerto 53 para DNS) junto con la asignación dinámica de dominios y la correcta estructuración de las directivas en los archivos de Nginx, no solo resuelven el acceso web inmediato, sino que asientan las bases operativas indispensables para administrar, escalar y asegurar servicios en red bajo estándares profesionales de TI.